





Financial Management

財務管理



揭露財務報表的資訊價值(上)

- 壹、財務報告與財務報表
- 貳、資產負債表
- 參、台積電的資產負債表



(北科大林淑玲)

2



Financial Management

• 財務管理 •



● 揭露財務報表的有價值資訊

- 經理人主要的目標是極大化公司價值，而該價值則根據公司**未來的現金流量**。但是，
 - 經理人如何決定哪些行動最有可能增加這些流量？
 - 投資人【機構（銀行、保險公司、退休基金等）和像你我一樣的個人】如何預測未來的現金流量呢？

(北科大林淑玲)

3



Financial Management

• 財務管理 •



● 揭露財務報表的有價值資訊

- 這兩個問題的答案，可研讀上市公司提供**財務報表**。
 - 財務報表傳遞了大量有用的資訊，可以幫助企業經理人評估公司經營績效、優缺點，並推測不同方案的預期影響。

(北科大林淑玲)

4



Financial Management

• 財務管理 •



● 揭露財務報表的有價值資訊

- 這兩個問題的答案，可研讀上市公司提供**財務報表**。
- 好的經理人必須對重要的財務報表有堅實的理解；
- 公司外部人士也高度依賴財務報表，以決定是否購買公司的股票、借錢給公司、或與公司發展長期的生意關係。

(北科大林淑玲)

5



Financial Management

• 財務管理 •



● 揭露財務報表的有價值資訊

- 若清楚本身的需求，則在大致瀏覽公司的財務報表後，我們便能很快地對公司有許多的了解。

(北科大林淑玲)

6



Financial Management

• 財務管理 •

- **資產負債表：**
 - 有助於瞭解一家公司的規模、持有的資產類型及取得這些資產的方式。
- **損益表：**
 - 有助於瞭解公司銷售金額的增減、以及該公司是否獲利。



(北科大林淑玲)

7



Financial Management

• 財務管理 •

- **現金流量表：**
 - 有助於瞭解公司是否進行新的投資、是否透過融資募集資本、重購任何負債或股權或支付股利。
- **股東權益變動表**



(北科大林淑玲)

8



Financial Management

• 財務管理 •

 **摘要**

● 本章的主要目的：

- 描述基本的**財務報表**；並能找出企業經理人與投資人所需要的資訊。
- 區分**現金流量**和**會計所得**。
- 預測公司的**自由現金流量**(Free Cash Flow, FCF)，並解釋它對公司的價值有重大影響。

(北科大林淑玲)

9



Financial Management

• 財務管理 •

 **壹、財務報告與財務報表**

- **年度報告(annual report)**是企業向投資人公開的最重要報告，當中包含**兩類資訊**。
- **文字**：通常為董事長撰寫的一封信，描述過去一年營運成果，並討論會影響未來營運的新發展。

(北科大林淑玲)

10



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、財務報告與財務報表
- 四種基本財務報表：
 - 1.資產負債表(balance sheet)：顯示公司擁有的資產，以及這些資產在某特定日期（如2012年12月31日）的所有權者。

(北科大林淑玲)

11



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、財務報告與財務報表
- 四種基本財務報表：
 - 2.損益表(income statement)：某段期間（如2012年）公司的銷售金額、成本和利潤。

(北科大林淑玲)

12



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、財務報告與財務報表
 - 四種基本財務報表：
 - 3.現金流量表(statement of cash flow)：公司在年初及年末擁有的現金與餘額，及造成現金增減項目。

(北科大林淑玲)

13



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、財務報告與財務報表
 - 四種基本財務報表：
 - 4.股東權益變動表(statement of stockholders' equity)：顯示年度開始和年度結束時，股東權益的數量及導致權益增減的項目。

(北科大林淑玲)

14



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、財務報告與財務報表

- 這些報表彼此相關而結合在一起，它們對公司營運和財務部位提供了會計圖像。
- 數量和文字內容同等重要。
 - 財務報表報告了過去幾年，公司的資產、盈餘及股利數字
 - 管理階層的文字聲明則嘗試解釋為何過去會如此，以及未來可能會如何。

(北科大林淑玲)

15



Financial Management

• 財務管理 •

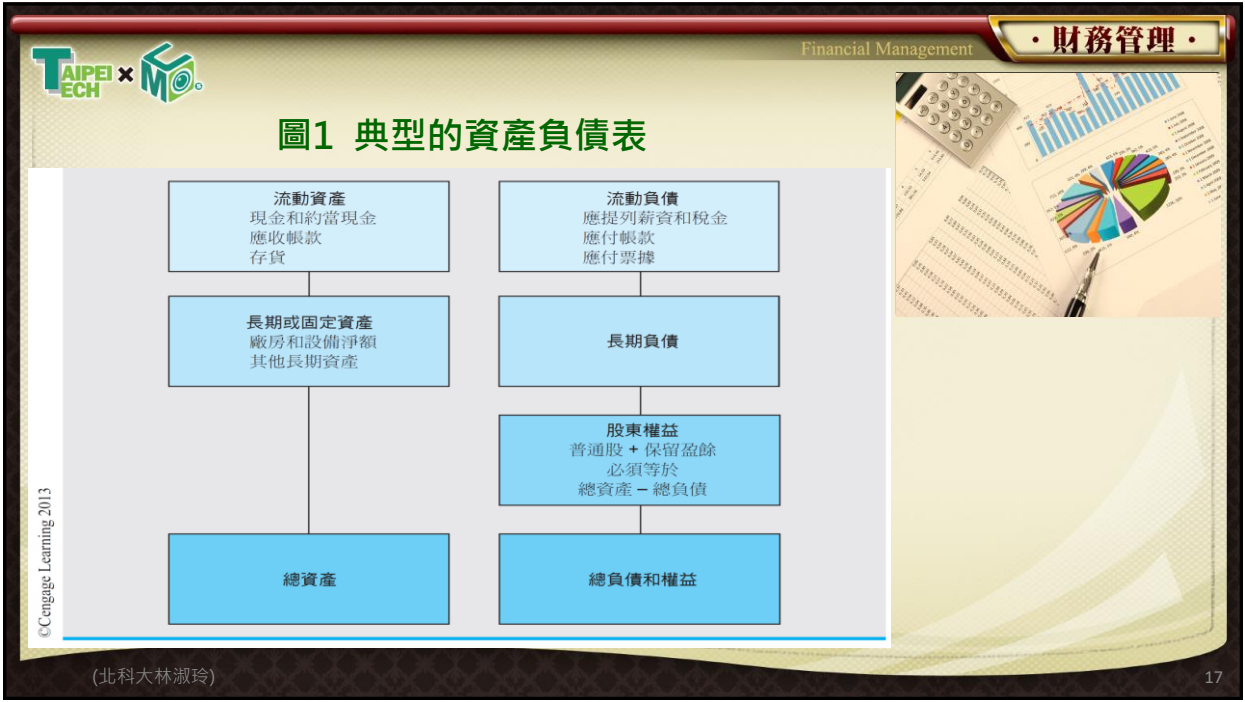


● 貳、資產負債表

- 資產負債表是公司在某個特定時點的快照。
- 圖1顯示典型資產負債表(balance sheet)的結構；
 - 左側顯示公司擁有的資產；
 - 右側顯示公司的負債和股東權益——對公司資產的請求權。

(北科大林淑玲)

16





Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- 負債則是依照到期日時間順序列出：
 - 應付帳款通常必須在數日內支付、
 - 應付費用也必須很快支付、
 - 對銀行的應付票據必須在一年內支付，餘此類推；
- 股東權益代表所有權，且永遠不需支付。

(北科大林淑玲)

19



Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- 資產可分成兩大類：**流動資產**(current asset)及**固定或長期資產**。
- 1. **流動資產**：應可在**一年之內轉化成現金**的資產，亦即**現金**、**約當現金**(cash equivalent)、**應收帳款**(account receivable)和**存貨**(inventory)。

(北科大林淑玲)

20



Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- **資產**可分成兩大類：**流動資產**(current asset)及**固定或長期資產**。

2. **長期資產**：預期使用超過一年的資產，包括廠房、設備和智慧財產權(如：專利和著作權)；

- 廠房和設備通常以扣減累積折舊後之淨額列示。
- 長期資產完全由廠房和設備淨額所組成，稱為淨固定資產(net fixed asset)。

(北科大林淑玲)

21



Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- **對資產的請求權**有兩種基本型態：**負債**（或公司欠他人的金錢）和**股東權益**。

1. **流動負債**：一年之內必須償還的請求權，包括：應付帳款(accounts payable)、應付薪資、應付稅金等應付費用(accruals)、對銀行最長一年期的應付票據(notes payable)。

2. **長期負債**：包括到期日超過一年的債券。

(北科大林淑玲)

22



Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- 股東權益 (stockholders' equity) 能以兩種方式看待
 - 股東買進：公司為募集資本而發行股票，投資人付給公司的金額。
 - 公司在過去所有累積的保留盈餘。

$$\text{股東權益} = \text{繳付資本} + \text{保留盈餘}$$

(北科大林淑玲)

23



Financial Management

• 財務管理 •



● 貳、資產負債表

- 保留盈餘 (retained earnings) 是公司在整個生命裡所累積下來的所有盈餘。
- 股東權益可以用殘餘的概念來理解，及剩餘權益(residual equity)：

$$\text{股東權益} = \text{總資產} - \text{總負債}$$

(北科大林淑玲)

24

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

參、台積電的資產負債表

- 為有助於討論，以下以台積電的數據為例，說明基本的財務報表。
- 表 1顯示：台積電分別在 102年末和 101年末的資產負債表。

(北科大林淑玲)

25

TAIPEI ECH x MO

Financial Management

財務管理

表1.台積電102年度的資產負債表 (\$仟元)

合併資產負債表

民國102年12月31日暨101年12月31日及1月1日

資產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		負債及權益	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
流動資產							流動負債						
現金及約當現金 (附註六)	\$ 242,695,447	19	\$ 143,415,308	15	\$ 143,472,277	18	短期借款 (附註十六)	\$ 15,645,000	1	\$ 34,714,809	4	\$ 25,826,520	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	90,353	-	39,354	-	15,360	-	應付帳款及應付票據 (附註七)	33,750	-	15,625	-	13,742	-
備供出售金融資產 (附註八)	760,793	-	2,410,635	-	3,308,770	-	應付之衍生金融負債 (附註七)	-	-	-	-	232	-
持有至到期日金融資產 (附註九)	1,795,949	-	5,056,973	1	3,822,680	1	應付薪資	14,670,380	1	14,690,429	2	10,530,487	1
應收票據及帳款 (附註十)	7,649,926	6	57,777,586	6	45,830,289	6	應付關係人款項 (附註三七)	1,688,456	-	748,613	-	1,328,521	-
應收關係人款項 (附註三七)	291,708	-	353,811	-	185,764	-	應付薪資及獎金	8,330,956	1	7,535,296	1	6,148,499	1
其他金融資產 (附註三七)	221,576	-	185,550	-	122,293	-	應付員工福利及退休金 (附註二四)	12,738,801	1	11,186,591	1	9,080,203	1
存貨 (附註五及十二)	37,494,893	3	37,830,498	4	24,840,562	3	應付工程及設備款	89,810,160	7	44,831,798	5	35,540,526	5
其他流動資產 (附註三八)	501,785	-	473,833	-	617,142	-	當期所得稅負債 (附註三一)	22,563,286	2	15,635,594	2	10,656,124	1
流動資產合計	3,986,224	-	2,796,458	-	2,176,514	-	負債總額 (附註五及十九)	7,603,781	1	6,036,003	-	5,066,363	1
	398,486,654	28	293,325,436	28	224,392,189	28	應付費用及其他流動負債 (附註十五及二二)	16,693,484	1	13,148,944	1	13,218,235	2
非流動資產							一年內到期應付公司債及長期銀行借款 (附註二及二二)	-	-	128,125	-	4,562,500	1
備供出售金融資產 (附註八)	58,721,959	5	38,751,245	4	-	-	流動負債合計	189,777,934	15	148,473,947	16	122,054,950	16
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	-	-	-	-	5,243,167	1							
以成本衡量之金融資產 (附註十三)	2,145,591	-	3,605,077	-	4,315,005	1	非流動負債	5,481,816	-	-	-	-	-
採用權益法之投資 (附註五及十四)	28,316,260	2	23,902,918	3	24,886,931	3	應付之衍生金融負債 (附註十)	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備 (附註五及十五)	792,465,913	63	617,562,188	64	495,452,153	63	應付公司債 (附註二二)	210,767,625	17	80,000,000	8	18,000,000	3
無形資產 (附註五及十六)	11,490,383	1	10,959,569	1	10,861,563	1	長期銀行借款 (附註二一)	40,000	-	1,359,375	-	1,587,500	-
遞延所得稅資產 (附註五及三二)	2,236,609	1	13,128,219	2	13,664,218	2	負債總額 (附註五及十九)	10,452	-	4,891	-	2,889	-
存出保證金 (附註三七)	2,519,031	-	2,426,712	-	4,518,863	1	其他長期應付款 (附註二二)	36,000	-	54,000	-	-	-
其他非流動資產 (附註三七)	1,469,577	-	1,235,144	-	1,396,746	-	應付租賃款 (附註十五)	776,230	-	748,115	-	870,993	-
非流動資產合計	966,568,323	72	711,029,072	74	595,158,646	72	應付退休金負債 (附註五及二三)	7,589,836	1	6,921,134	1	6,241,024	1
							存入保證金	151,660	-	203,890	-	443,983	-
負債及權益合計							其他非流動負債	648,449	-	495,150	-	400,811	-
							非流動負債合計	225,551,298	18	89,786,655	9	27,342,220	4
負債合計							負債合計	415,279,893	33	238,260,602	23	149,632,170	20
歸屬於母公司業主之權益							歸屬於母公司業主之權益						
股本 (附註二四)	258,286,171	21	258,286,171	21	258,286,171	21	股本 (附註二四)	258,286,171	21	258,286,171	21	258,286,171	21
資本公積 (附註二四)	35,858,626	4	35,858,626	4	35,858,626	4	資本公積 (附註二四)	35,858,626	4	35,858,626	4	35,858,626	4
保留盈餘 (附註二四)	132,436,003	11	115,820,123	12	102,399,995	13	保留盈餘 (附註二四)	132,436,003	11	115,820,123	12	102,399,995	13
法定盈餘公積	2,765,741	-	2,765,741	-	2,765,741	-	法定盈餘公積	2,765,741	-	2,765,741	-	2,765,741	-
特別盈餘公積	382,971,408	30	284,985,121	29	211,630,458	27	特別盈餘公積	382,971,408	30	284,985,121	29	211,630,458	27
未分配盈餘	518,193,152	41	408,417,468	42	320,454,127	41	未分配盈餘	518,193,152	41	408,417,468	42	320,454,127	41
其他權益 (附註二四)	14,175,306	1	(2,765,480)	-	(7,696,219)	-	其他權益 (附註二四)	14,175,306	1	(2,765,480)	-	(7,696,219)	-
母企業主權益合計	847,508,235	67	720,550,680	75	627,491,996	60	母企業主權益合計	847,508,235	67	720,550,680	75	627,491,996	60
非控制權益 (附註二四)	266,830	-	2,543,226	-	2,436,649	-	非控制權益 (附註二四)	266,830	-	2,543,226	-	2,436,649	-
權益合計	847,775,065	67	723,093,906	75	629,928,645	60	權益合計	847,775,065	67	723,093,906	75	629,928,645	60
資產總計	\$ 1,263,054,977	100	\$ 961,354,508	100	\$ 779,550,815	100	資產負債總計	\$ 1,263,054,977	100	\$ 961,354,508	100	\$ 779,550,815	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

26

05_財務報表與自由現金流量

13



Financial Management

• 財務管理 •



● 參、台積電的資產負債表

1. 現金 vs. 其他資產。
2. 流動資產又常稱為**營運資本(working capital)**，因這些資產會被「替換」；亦即流動資產被使用，然後在一年內遭替換。

(北科大林淑玲)

27



Financial Management

• 財務管理 •



● 參、台積電的資產負債表

- 102年淨營運資本 (net working capital, NWC) = 流動資產 - 流動負債 = \$358,486,654 - \$189,777,934 = \$168,708,720 (仟元)
- 流動負債包括：應付帳款、應提費用及對銀行的應付票據。

(北科大林淑玲)

28



Financial Management

• 財務管理 •



● 參、台積電的資產負債表

- 分析師通常聚焦在淨經營營運資本 (net operating working capital, NOWC) ;
- NOWC和NWC不同之處在於，NOWC將需付利息的應付票據從流動負債扣除。

$$\begin{aligned} 102\text{年NOWC} &= \text{流動資產} - (\text{流動負債} - \text{應付票據}) \\ &= \$358,486,654 - (\$189,777,934 - \$0) \\ &= \$168,708,720 \text{ (仟元)} \end{aligned}$$

(北科大林淑玲)

29



國立臺北科技大學 x MOOCs

財務管理

Financial Management

unit 05 財務報表(下)



30



Financial Management

• 財務管理 •

 **揭露財務報表的資訊價值(下)**

- 壹、損益表
- 貳、現金流量表
- 參、股東權益變動表



(北科大林淑玲)

31



Financial Management

• 財務管理 •

- **壹、損益表**
 - 損益表則是一段期間的營運結果。
 - 表1顯示台積電102年和 101年的**損益表 (income statement)**。



(北科大林淑玲)

32



Financial Management

• 財務管理 •

- **銷售淨額(Net Sales)**在損益表的最上方，接下來是營運成本、利息和稅金；
- 將銷售淨額減去營運成本、利息、稅金，得到的是可分配給普通股股東的**淨所得**，稱為**稅後淨利(Net Income after Taxes)**。



(北科大林淑玲)

33



Financial Management

• 財務管理 •

● 壹、損益表

- **每股盈餘(earning per share, EPS)**通常稱作「**底線(bottom line)**」，代表損益表中所有項目的最後結果；它是**股東最在意的公司財務指標**。



(北科大林淑玲)

34

合併綜合損益表					
民國102年及101年1月1日至12月31日					
	102年度		101年度		單位：新台幣千元，每股盈餘為元
	金額	%	金額	%	
營業收入淨額（附註五、二六、三七及四二）	\$ 597,024,197	100	\$ 506,745,234	100	
營業成本（附註十二、三三及三七）	316,057,820	53	262,583,098	52	
調整前營業毛利	280,966,377	47	244,162,136	48	
與關聯企業間之未實現利益	(20,870)	-	(25,029)	-	
營業毛利	280,945,507	47	244,137,107	48	
營業費用（附註五、三三及三七）					
研究發展費用	48,118,165	8	40,383,195	8	
管理費用	18,928,544	3	17,631,694	3	
行銷費用	4,516,525	1	4,495,986	1	
合計	71,563,234	12	62,510,875	12	
其他營業收益及費損淨額（附註二七及三三）	47,090	-	(449,364)	-	
營業淨利（附註四二）	209,429,363	35	181,176,868	36	
營業外收入及支出					
採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註十四及四二）	3,972,031	1	2,073,729	-	
其他收入（附註二八）	2,342,123	-	1,716,093	-	
外幣兌換淨益	285,460	-	582,498	-	
財務成本（附註十一及二九）	(2,646,776)	-	(1,020,422)	-	
其他利益及損失（附註三十及三七）	2,104,921	-	(2,852,310)	-	
合計	6,057,759	1	499,588	-	
稅前淨利	215,487,122	36	181,676,456	36	
所得稅費用（附註三一及四二）	27,468,185	5	15,552,654	3	
本年度淨利	188,018,937	31	166,123,802	33	
其他綜合損益（附註十、十四、二三、二四及三一）					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 3,668,509	1	\$ (4,322,697)	(1)	
備供出售金融資產公允價值變動	13,290,385	2	9,534,269	2	
現金流量障礙	-	-	232	-	
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(59,740)	-	53,748	-	
確定福利計畫精算損失	(662,074)	-	(685,978)	-	
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）	119,168	-	(326,942)	-	
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	16,352,248	3	4,252,632	1	
本年度綜合損益總額	\$ 204,371,185	34	\$ 170,376,434	34	
淨利歸屬予：					
母公司業主	\$ 188,146,790	31	\$ 166,318,286	33	
非控制權益	(127,853)	-	(194,484)	-	
	\$ 188,018,937	31	\$ 166,123,802	33	
綜合損益總額歸屬予：					
母公司業主	\$ 204,505,782	34	\$ 170,521,543	34	
非控制權益	(134,597)	-	(145,109)	-	
	\$ 204,371,185	34	\$ 170,376,434	34	
每股盈餘（附註三二）					
基本每股盈餘	\$ 7.26		\$ 6.42		
稀釋每股盈餘	\$ 7.26		\$ 6.41		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

Financial Management

· 財務管理 ·



表1. 台積電102年的損益表
(除每股盈餘外，其餘單位皆為\$千元)

35



Financial Management

· 財務管理 ·

壹、損益表

- 典型的股東聚焦在財報上的EPS，但專業的證券分析師和經理人，還會區分營運所得和非營運所得。



(北科大林淑玲)

36

TAIPEI
ECH

Mo

Financial Management

財務管理

● 壹、損益表

- 營運所得(operating income)也稱為息前稅前盈餘(earnings before interest and taxes, EBIT) · 以下是它的定義：

營運所得 (或 營業淨利 ; EBIT)

= 銷售收入 – 營運成本

= \$597,024,197 – (316,057,820+20,870+71,563,234+47,090)

= \$209,429,363 (仟元)103年度

(北科大林淑玲)

37



TAIPEI
ECH

Mo

Financial Management

財務管理

● 壹、損益表

- 關心公司的現金金額的經理人、證券分析師和銀行放款行員，通常會計算EBITDA——亦即息前、稅前、折舊攤提前的盈餘(earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)。

(北科大林淑玲)

38





Financial Management

• 財務管理 •

- **折舊(depreciation)**：對所得的減項，反映資本設備和實體資產在生產過程中所消耗掉的預測成本。
- **攤提(amortization)**：表示的是無形資產（如專利、著作權、商標和商譽）價值的減損。



(北科大林淑玲)

39



Financial Management

• 財務管理 •

● 貳、現金流量表

- 損益表中的**淨所得**並不是現金；但在財務界，「**現金為王**」。
- 管理階層的目標是：**極大化公司股價**；任何資產的價值（包括股價），皆是根據這個資產所產生的**預期現金流量**而定。因此，經理人努力去**極大化**可以**給投資人的現金流量**。



(北科大林淑玲)

40

Financial Management

• 財務管理 •

TAIPEI ECH x MO

貳、現金流量表

- 表2的現金流量表(statement of cash flows)是一種會計報告，顯示公司產生了多少的現金。
- 這個報表分成四個部分。

(北科大林淑玲)

41

合併現金流量表		民國102年及101年1月1日至12月31日	
	102年度	101年度	單位：新台幣仟元
營業活動之現金流量：			
稅前淨利	\$ 215,487,122	\$ 181,676,456	
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用	153,979,847	129,168,514	
攤銷費用	2,052,022	2,180,775	
利息收入	5,312	62,119	
財務成本	2,646,776	1,020,422	
採用權益法認列之關聯企業及合資權益份額	(1,972,211)	(2,073,799)	
其他收入	(1,835,980)	(1,645,536)	
處分不動產、廠房及設備損益	(48,848)	(1,033)	
處分不動產、廠房及設備減損損失	352,214	444,505	
處分其他非流動資產淨益	(1,267,086)	(399,588)	
處分以成本衡量之金融資產淨益	(84,721)	(141,481)	
處分聯營企業淨損（益）	73	(4,977)	
處分子公司損益	(293,578)	-	
處分聯營企業淨損（益）	20,870	25,228	
外幣兌換淨損（益）	17,547	(3,191,444)	
聯利收入	(936,183)	(7,507)	
關稅及匯兌收入	(9,977)	(886)	
關稅上再之損失	5,602,779	-	
提供以現金結算之公允價值變動因避險有效而認列之利益	(9,071,118)	-	
自營業活動相關之資產、負債淨變動數			
衍生金融工具	(32,189)	(22,311)	
應收帳款及應收票據	(14,131,066)	(11,347,191)	
應付帳款及應付票據	(294,778)	(1,682,477)	
其他應收關聯人款項	50,589	(63,258)	
存貨	22,472	(12,999,942)	
其他流動資產	18,578	53,182	
應付帳款	(312,251)	688,051	
應付關聯人款項	346,401	3,656,358	
應付薪資及退休金	850,094	(605,182)	
應付利息及股利款項	883,925	1,386,797	
應付費用及其他流動負債	1,052,119	2,109,388	
其他負債	3,311,017	2,051,785	
其他非流動負債	1,905,812	977,361	
營業產生之現金	361,846,606	286,275,199	
支付所得稅	(14,463,068)	(11,312,038)	
營業活動之淨現金流入	347,383,532	284,963,160	
投資活動之現金流量：			
取得持有至到期日金融資產	(1,795,949)	-	
取得以成本衡量之金融資產	(27,163)	(56,512)	
取得其他非流動資產	(21,303)	(31,525,876)	
取得以成本衡量之金融資產	(2,145,850)	2,711,440	
處分不動產、廠房及設備資產	2,419,578	946,367	
處分以成本衡量之金融資產	87,886	953,456	
處分不動產、廠房及設備	(143,982)	-	
處分其他非流動資產	1,260,725	1,719,026	
處分聯營企業之股利	2,141,881	2,098,472	
處分其他非流動資產	9,145,143	71,057	
購買不動產、廠房及設備	(287,594,773)	(246,137,361)	
購買其他非流動資產	(2,750,961)	(1,768,298)	
處分其他非流動資產	173,554	26,488	
處分不動產、廠房及設備	(98,888)	(517,142)	
處分其他非流動資產	113,398	2,408,319	
處分聯營企業之股利	(37,910)	-	
處分其他非流動資產	(281,054,215)	(269,317,707)	
籌資活動之現金流量：			
發行公司債	130,844,821	69,000,000	
償還公司債	(19,636,240)	(4,500,000)	
償還長期借款	690,000	6,747,084	
償還其他非流動負債	(82,500)	50,000	
償還其他非流動負債	(853,688)	(2,367,884)	
支付利息及股利	(1,340,889)	(7,560,071)	
支付利息及股利	41	-	
存入保證金	(113,087)	(255,764)	
發行可轉換公司債	(27,772,307)	(1,108,603)	
發行可轉換公司債	24,570	242,488	
支付利息及股利	(77,772,307)	(77,748,648)	
其他非流動負債	102,619	286,200	
其他非流動負債	32,105,925	(13,388,153)	
籌資活動之淨現金流入（出）	849,612	(2,118,227)	
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-	
現金及約當現金淨增加（減少）數	99,264,859	(61,469)	
年初現金及約當現金餘額	143,410,588	143,472,227	
年底現金及約當現金餘額	\$ 242,675,447	\$ 143,410,588	

Financial Management

• 財務管理 •

表2. 102年及101年台積電現金流量表（\$千元）

42



Financial Management

• 財務管理 •



➤ 對現金流量表動手腳

- 損益表上的利潤會隨著折舊方法和存貨評估程序等的不同而異；但「現金就是現金」，所以管理階層不能對現金流量表動手腳，不是嗎？
- 答案是：**當然可以動手腳**。

(北科大林淑玲)

43



Financial Management

• 財務管理 •



● 參、股東權益變動表

- 會計期間，股東權益的變動顯示在**股東權益變動表(statement of stockholders' equity)**。
- 請注意，「**保留盈餘(retained earnings)**」代表的是對資產的請求權，而**不是**資產本身。

(北科大林淑玲)

44

民國102年及101年1月1日至12月31日

[illegible]

財務管理

Financial Management

unit05 現金流量分析





Financial Management

• 財務管理 •



現金流量分析

 壹、自由現金流量



(北科大林淑玲)

47



Financial Management

• 財務管理 •

 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 企業經理人與證券分析師常常修改會計數據，以符合其決策之需求。
- 自由現金流量 (free cash flow, FCF) 是最重要的修改，定義為：可被抽走而不會對公司營運和未來現金流量，造成負面影響之現金數量。



(北科大林淑玲)

48



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、自由現金流量

(Free Cash Flow, FCF)

- 計算自由現金流量的方程式：

$$\text{FCF} = [\text{EBIT} (1 - T) + \text{折舊和攤提}] - [\text{資本支出} + \text{淨經營營運資本的變化} (\Delta \text{NOWC})]$$

(北科大林淑玲)

49



Financial Management

• 財務管理 •



- 正的 FCF 顯示公司所產生的現金，超過目前對固定資產和經營營運資本的投資金額。
- 相反地，負的FCF則意謂公司沒有足夠的內部資金，對固定資產和經營營運資本進行融資，因此將必須在資本市場募集新的資金，用以支付這些投資。

(北科大林淑玲)

50

TAIPEI ECH

Mo

Financial Management

財務管理

● 第一項為**公司目前營運產生的現金數量**：
EBIT (1 - T)稱為**稅後淨營運利潤(net operating profit after taxes, NOPAT)**、
T是**公司所得稅稅率**。

● 折舊與攤提不是現金支出，雖會減少 EBIT，
但不會減少公司可支付股東的現金金額，故將之加回。

● 第二項指出**公司投資在固定資產(資本支出)**
和經營營運資本上的現金數量，用來維持營運。



51

(北科大林淑玲)

合併綜合損益表 民國102年及101年1月1日至12月31日					單位：新台幣仟元，每股股數為元				
	102年度				101年度				
	金額		%		金額		%		
營業收入淨額（附註五、二六、三七及四二）	\$ 597,024,197	100			\$ 506,745,234	100			
營業成本（附註十二、三三及三七）	316,057,820	53			262,583,098	52			
調整前營業毛利	280,966,377	47			244,162,136	48			
與關聯企業間之未實現利益	(20,870)	-			(25,029)	-			
營業毛利	280,945,507	47			244,137,107	48			
營業費用（附註五、三三及三七）									
研究發展費用	48,118,165	8			40,383,195	8			
管理費用	18,928,544	3			17,631,694	3			
行銷費用	4,516,525	1			4,495,986	1			
合計	71,563,234	12			62,510,875	12			
其他營業收益及費損淨額（附註二七及三三）	47,090	-			(449,364)	-			
營業淨利（附註四二）	209,429,363	35			181,176,868	36			
營業外收入及支出									
採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註十四及四二）	3,972,031	1			2,073,729	-			
其他收入（附註二八）	2,342,123	-			1,716,093	-			
外幣兌換淨益	285,460	-			582,498	-			
財務成本（附註二九）	(2,646,776)	-			(1,020,422)	-			
其他利益及損失（附註三十及三七）	2,104,921	-			(2,852,310)	-			
合計	6,057,759	1			499,588	-			
稅前淨利	215,487,122	36			181,676,456	36			
所得稅費用（附註三一及四二）	27,468,185	5			15,552,654	3			
本年度淨利	188,018,937	31			166,123,802	33			
其他綜合損益（附註十、十四、二三、二四及三一）									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 3,668,509	1			\$ (4,322,697)	(1)			
可供出售金融資產公允價值變動	13,290,395	2			9,534,269	2			
現金流量避險	(59,740)	-			232	-			
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(662,074)	-			(685,978)	-			
確定福利計畫精算損失	115,168	-			(326,942)	-			
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）	16,352,248	3			4,252,632	1			
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	\$ 204,371,185	34			\$ 170,376,434	34			
本年度綜合損益總額									
淨利歸屬予									
母公司業主	\$ 188,146,790	31			\$ 166,318,286	33			
非控制權益	(127,853)	-			(194,484)	-			
	\$ 188,018,937	31			\$ 166,123,802	33			
綜合損益總額歸屬予									
母公司業主	\$ 204,505,782	34			\$ 170,521,543	34			
非控制權益	(134,597)	-			(145,109)	-			
	\$ 204,371,185	34			\$ 170,376,434	34			
每股盈餘（附註三二）									
基本每股盈餘	\$ 7.26				\$ 6.42				
稀釋每股盈餘	\$ 7.26				\$ 6.41				

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

Financial Management

財務管理



52

表1台積電的期末的損益表
(除每股盈餘外，其餘單位皆為\$千元)

05_財務報表與自由現金流量

26



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 計算FCF之第一項：
 - 由表1(損益表)得知，台積電102年的營運所得
 $(EBIT = \$188,018,937 + 27,468,185 + 2,646,776)$
 為**\$218,133,898**仟元，
 - 由表2(現金流量表)得知，台積電102年的折舊與攤
 提合計為 **\$156,181,869**仟元。

(北科大林淑玲)

53



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 計算FCF之第一項：
 - 因該公司所得稅稅率是13%，所以102年之
 NOPAT計算如下：

$$\begin{aligned}
 \text{NOPAT} &= \text{EBIT} \times (1 - T) \\
 &= \$218,133,898 \times (1 - 0.1275) \\
 &= \$218,133,898 - 27,468,185 \text{ (仟元)} \\
 &= \$190,665,713 \text{ (仟元)}
 \end{aligned}$$

(北科大林淑玲)

54

合併現金流量表			民國102年及101年1月1日至12月31日		單位：新台幣仟元	
			102年度		101年度	
營業活動之現金流量：						
稅後淨收入			215,487,132		181,676,456	
折舊費用			153,979,847		129,168,514	
攤銷費用			2,202,022		2,180,776	
子公司員工福利補償成本			5,312		46,219	
財務成本			2,446,776		2,020,422	
持有權益法認列之聯營企業及合資機構份額利息收入			(3,972,031)		(2,075,726)	
處分不動產、廠房及設備與無形資產淨益			(1,835,980)		(1,645,036)	
處分不動產、廠房及設備與無形資產淨損失			(48,849)		(103)	
金融資產減損損失			352,214		444,505	
金融資產減損損失			(1,287,088)		(299,586)	
處分以成本衡量之金融資產淨益			(44,721)		(14,491)	
處分以成本衡量之金融資產淨損失			73		14,977	
處分子公司和利息			(293,578)		25,029	
與聯營企業和合資機構之資本貢獻利益			20,870		(3,219,144)	
外幣兌換淨益(損)			317,547		(7,107)	
聯利收入			(506,143)		(886)	
應收帳款作價之收入			(9,977)		-	
員工之現金			5,602,778		-	
與營業活動相關之資產負債變動對現金及現金等價物之影響			(9,071,118)		-	
與營業活動相關之資產負債變動對現金及現金等價物之影響			(12,189)		(22,311)	
應收帳款及應付帳款			(14,131,066)		(11,942,191)	
應收帳款及應付帳款			(294,278)		(1,680,587)	
其他應收帳款及應付帳款			50,589		(63,258)	
存貨			122,472		(12,989,916)	
其他流動資產			(18,578)		53,182	
其他流動資產			(312,251)		6,888,091	
應付帳款			246,401		2,606,358	
應付帳款及應付帳款			850,094		(605,182)	
應付帳款及應付帳款			883,927		1,386,797	
應付員工福利及應付帳款			1,552,210		2,105,298	
應付員工福利及應付帳款			2,531,017		2,051,740	
為匯率準備			1,595,810		977,901	
營業產生之現金			9,558		5,408	
支付所得稅			361,646,606		296,275,199	
營業活動之現金流入			(13,493,069)		(1,312,039)	
營業活動之現金流入			347,383,537		284,963,160	
投資活動之現金流量：						
取得持有至到期日金融資產			(1,795,949)		(96,512)	
取得持有至到期日金融資產			(27,185)		(31,525,876)	
取得持有至到期日金融資產			(21,303)		(2,711,444)	
取得持有至到期日金融資產			5,145,850		968,367	
處分持有至到期日金融資產淨益			2,418,578		813,456	
處分持有至到期日金融資產淨損失			47,886		-	
處分持有至到期日金融資產淨損失			(143,982)		1,719,026	
收取之利息			1,780,725		2,098,472	
收取之利息			2,141,881		21,057	
購買不動產、廠房及設備			(287,594,773)		(246,137,361)	
購買不動產、廠房及設備			(2,750,381)		(1,782,398)	
購買不動產、廠房及設備			(2,750,381)		(1,782,398)	
處分不動產、廠房及設備淨益			173,554		157,484	
處分不動產、廠房及設備淨益			(98,868)		(517,422)	
處分不動產、廠房及設備淨益			(13,399)		2,609,313	
處分不動產、廠房及設備淨益			(979,310)		-	
投資活動之現金流出			(281,054,215)		(269,317,702)	
籌資活動之現金流量：						
發行公司債			130,844,821		62,000,000	
發行公司債			(19,636,240)		(4,500,000)	
短期借款增加(減少)			690,000		6,747,096	
短期借款增加(減少)			(62,500)		(21,500)	
短期借款增加(減少)			(853,788)		(2,387,866)	
支付利息			(1,330,886)		(736,407)	
收取存入保證金			(113,087)		(15,671)	
存入保證金			(27,786)		(255,764)	
應付帳款增加			124,570		(1,038,831)	
應付帳款增加			(77,723,307)		242,486	
支付利息			2,032,619		296,200	
非控股股東增加			32,105,325		(13,588,815)	
籌資活動之現金流入			849,612		(2,118,322)	
現金及現金等價物之增加(減少)數			99,284,859		(61,689)	
年初現金及約當現金餘額			143,410,588		143,472,277	
年底現金及約當現金餘額			242,695,447		143,410,588	

Financial Management · 財務管理 ·



表2 102年及101年台積電現金流量表 (\$千元)

55

TAIPEI ECH x Mo · 財務管理 ·

Financial Management · 財務管理 ·

壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 計算FCF之第二項：
- 由表2(現金流量表)得知，台積電102年的**資本支出總額**(用於購買新固定資產的現金)，可從現金流量表**投資活動**項下找到：**\$287,594,773千元**。
- 最後，計算**淨經營營運資本的變化 (Δ NOWC)**。

(北科大林淑玲)

56



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)
- NOWC為流動資產減去不需付利息的流動負債；
- 不需付利息的流動負債，等於流動負債減去應付票據。

(北科大林淑玲)

57



Financial Management

• 財務管理 •



- 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)
- 之前曾計算台積電102年的NOWC，等於：

$$\text{NOWC}_{102} = \$358,486,654 - (\$189,777,934 - \$0) = \$168,708,720 \text{ (仟元)}$$

- 同樣地，台積電101年的NOWC可計算如下：

$$\text{NOWC}_{101} = \$250,325,436 - (\$148,473,947 - \$0) = \$101,851,489 \text{ (仟元)}$$

(北科大林淑玲)

58



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 因此，台積電淨經營營運資本的變化 ($\Delta NOWC$)

$$= \$168,708,720 \text{ 仟元} - \$101,851,489 \text{ 仟元}$$

$$= \$66,857,231 \text{ (仟元)}$$

59



Financial Management

• 財務管理 •



● 壹、自由現金流量(Free Cash Flow, FCF)

- 綜合上述，台積電2012年的自由現金流量(FCF)：

$$FCF = [EBIT(1-T) + \text{折舊與攤提}] - [\text{資本支出} + \Delta NOWC]$$

$$FCF_{2012} = [\$190,665,713 + \$156,181,869]$$

$$- [\$287,594,773 + \$66,857,231]$$

$$= - \$7,604,422 \text{ 仟元}$$

60



Financial Management

• 財務管理 •

The End !





(北科大外溢)市場與機構-2

61